| | | |
|---|---|---|
| Curso de **Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos** | Disciplina **Programação e Sistemas de Informação** | Ano/Turma: **11º/I** **2025/2026** |
| Módulo: **Linguagem de Manipulação de Dados (M14)** | **Avaliação Sumativa** **Trabalho de Avaliação** | Data: **Janeiro/2026** |

Desenvolva o trabalho sequencialmente com descrito em baixo, mas aguardando para avançar em cada avaliação e validação.

No final do trabalho, para além dos scripts de inserção de dados, tem de ter criado 20 scripst de SQL.

### Modelo Físico

**1.** [2 valores] Com base no modelo físico que desenvolveu no trabalho de avaliação do módulo 13, altere o modelo (entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras, tipos de dados ou outros) de acordo com a correção realizada na aula, para obter uma base de dados normalizada com tipos de dados corretos.

**Validação e Avaliação**

### Criação da Base de Dados

**2.** [2 valores] Aplique a opção de "Forward engineering" para obter a base de dados que vai utilizar para a criação de scripts. Resolva eventuais erros na execução do script de criação da base de dados

**Validação e Avaliação**

### Criação de scripts em SQL

**3.** [0,5 valores] Na base de dados que obteve crie scripts em SQL que lhe permitam inserir pelo menos 6 registos em cada tabela.

**4.** Crie scripts em SQL, que tenham utilidade na instituição ou negócio que a base de dados representa. Crie script diferentes para cada tipo de query que foi aprendido na aula:

- **a.** [0,5 valores] Alterar a informação de um ou mais registos (alterar dados);
- **b.** [0,5 valores] Apagar a um registo de uma tabela;
- **c.** [0,5 valores] Consultar informação sem cláusula "Where";
- **d.** Consultar informação com cláusula "Where", utilizando:
  - [0,5 valores] **i.** And;
  - [0,5 valores] **ii.** Or;

[0,5 valores] **iii.** Between;

[0,5 valores] **iv.** In;

[0,5 valores] **v.** Like.

**e.** Consultar informação com ordenação de dados;
[0,5 valores]

**f.** Três consultas de informação utilizando cálculos distintos em cada uma delas;
[3 valores]

**g.** Consultar informação com cálculo e cláusula “Group By”;
[1 valor]

**h.** Consultar informação com cálculo e cláusula “Group By” e “Having”;
[1 valor]

**i.** Consultar informação utilizando subquery;
[1 valor]

**j.** Consultar informação utilizando a cláusula “inner-join”;
[1 valor]

**k.** Consultar informação utilizando a cláusula “left-join” ou “right-join”;
[1 valor]

**l.** Três consultas de informação utilizando 3 ou mais tabelas com inner-join.
[3 valores]

## Avaliação do Final